Escalonamento de Sistemas Lineares

O QUE É?

É UM MÉTODO PARA RESOLVER SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES, QUANDO EXISTE SOLUÇÃO.
TAMBÉM É USADO PARA CLASSIFICAR ESTES SISTEMAS QUE PODEM POSSUIR QUAISQUER ORDENS.



CLASSIFICAÇÃO

SPD - SISTEMA POSSÍVEL E DETERMINADO. TEM APENAS UMA SOLUÇÃO.
SPI - SISTEMA POSSÍVEL E INDETERMINADO. TEM INFINITAS SOLUÇÕES.
SI - SISTEMA IMPOSSÍVEL. NÃO POSSUI SOLUÇÃO.

FORMA ESCALONADA DE SISTEMAS

AS INCÓGNITAS DAS EQUAÇÕES SÃO ESCRITAS NA MESMA ORDEM;
O 1.º ELEMENTO DIFERENTE DE ZERO DE UMA EQUAÇÃO, ESTÁ À ESQUERDA DO 1.º ELEMENTO DIFERENTE DE ZERO DA LINHA SEGUINTE;
UMA LINHA COM TODOS OS ELEMENTOS NULOS, DEVE ESTAR ABAIXO DE TODAS AS OUTRAS.



COMO ESCALONAR UM SISTEMA

1. TROCA DA ORDEM DAS EQUAÇÕES;
2. MULTIPLICAÇÃO (OU DIVISÃO) DE TODOS OS TERMOS POR UM MESMO NÚMERO REAL;
3. MULTIPLICAÇÃO DOS TERMOS POR UM NÚMERO REAL E, SOMA (OU SUBTRAÇÃO) DO RESULTADO AOS TERMOS CORRESPONDENTES DE OUTRA EQUAÇÃO DO SISTEMA.